

דו"ח בדיקת תאימות · תקינה ישראלית

DigitalHub RWTH Aachen

13/07/2026	תאריך הפקה
TB-20260713-5B4C	מזהה מסמך
תקינה ישראלית (ת"י + תקנות התכנון והבנייה)	סמכות שיפוט
11 תקנים · 78 ממצאים	היקף הבדיקה
4 אי-התאמות (28 רכיבים) 5 אזהרות 8 לאימות (27 רכיבים) 18 עברו	שורה תחתונה
כל הפניה מאומתת מול מקור רשמי ✓	אימות ציטוטים
https://tofesbim.com/verify/2Z1NQGufTa25-6CB0MoK8g	אימות מקוון



סרקו לאימות מקוון



הצהרה: דו"ח זה מופק אוטומטית ממודל IFC ומיועד לשמש כלי-עזר למהנדס/אדריכל הרשוי. הוא אינו תחליף לבדיקה מקצועית ואינו היתר בנייה. המערכת מציינת את מקור הדרישה (התקן והסעיף) ומתארת אותה במילותיה – אין בדו"ח שכפול מילולי של נוסח התקן.

נדרשת פעולה

4 אי-התאמות (28 רכיבים) · 5 אזהרות · 8 פריטים לאימות (27 רכיבים) · מתוך 78 ממצאים



78

סה"כ

18

בדיקות עברו

8

לאימות
27 רכיבים

5

אזהרה

4

נכשל
28 רכיבים

■ **אזהרה** – ממצא הדורש תשומת-לב או תיאום, אך אינו הפרת-סף ודאית – נדרש שיקול-דעת מתכנן.

■ **עבר** – נבדק מול הדרישה ונמצא תואם.

■ **נכשל** – מדידה ודאית שמפרה דרישה מאומתת – מקור + מדידה + שיוך רכיב. ניתן רק בוודאות מלאה.

■ **לאימות** – המודל אינו מכיל את הנתון להכרעה: נתון שלא הוזן בכלי-התכנון, ייצוא IFC חסר, או דרישה שקובץ IFC אינו יכול לשאת (למשל רוחב פנוי). נדרש אימות ידני או השלמת הנתון במודל.

תוכן העניינים

1. ת"י 1918 חלק 3.1

2 לאימות 2 אזהרה 4 נכשל

2. ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.2/2.1 + תקנות התכנון

1 לאימות

3. תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970

1 לאימות 1 אזהרה

4. ת"י 1918 חלק 1

1 אזהרה

5. ת"י 1142

1 אזהרה

6. טבלה 3.2.15.5 (מרחקי הליכה) – תקנות התכנון והבנייה תש"ל

1 לאימות

7. ת"י 1205 חלק 2

1 לאימות

8. איכות מודל – חפיפות גאומטריות בין רכיבים

2 לאימות

תיאום בין מערכות

40 התנגשויות

נספח – לאימות ידני

6

מתודולוגיה

כיצד נבדק המודל

3

אפס התרעות-שווא

«נכשל» ניתן רק בוודאות מלאה (מקור + מדידה + שיוך רכיב). כשחסר נתון – הממצא מסומן «לאימות», לעולם לא «נכשל» שגוי.

2

השוואה למקור

כל מדידה מושווית לדרישת התקן הישראלי הרלוונטי, תוך ציון מספר התקן והסעיף.

1

קריאת המודל

מודל ה-IFC נקרא ישירות; נמדדים ממדים גאומטריים אמיתיים (רוחב, גובה, מרחק, שיפוע) מתוך הרכיבים.

הערת אומדנים: עלויות בחלופות המוצעות הן אומדן-שוק ראשוני לתיקון בביצוע (סקר מחירונים ציבורי); בשלב התכנון התיקון הוא עדכון המודל בלבד. לתמחור מחייב נדרש כתב כמויות ומחירון מוסמך.

ממצאים לפי תקן

1. ת"י 1918 חלק 3.1 נדרש טיפול

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.7.2 ד. · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל – החריגה הגבוהה

179 מ"מ

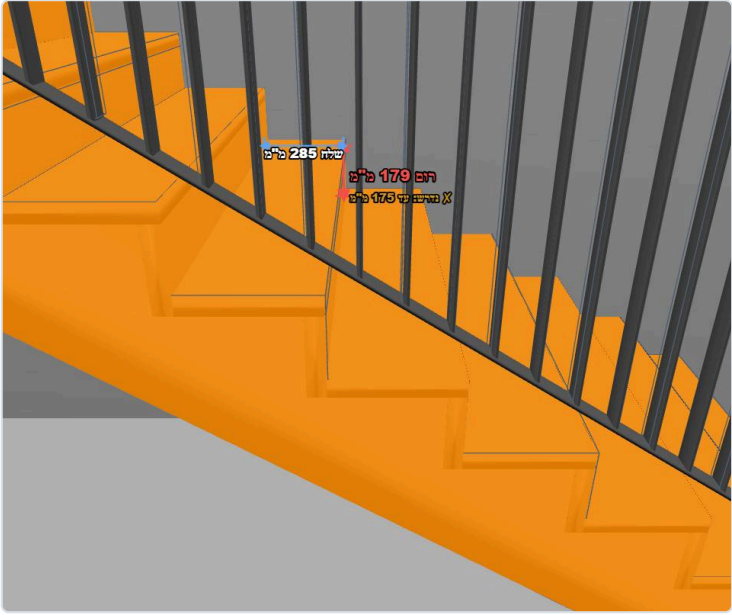
ב-10 רכיבים

דרישת התקן

≥ 175 מ"מ

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.

#	רכיב	קומה	נמדד	חריגה
1	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 1	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
2	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 2	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
3	Fertigbetontreppe:Treppe:2421059 Run 1	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
4	Fertigbetontreppe:Treppe:2421059 Run 2	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
5	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 1	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
6	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 2	B01_OKRD	179 מ"מ	4 מ"מ
7	Fertigbetontreppe:Treppe:2423903 Run 1	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
8	Fertigbetontreppe:Treppe:2423903 Run 2	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
9	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ
10	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 2	E00_OKRD	177 מ"מ	2 מ"מ



חלופות מוצעות (2) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
-------	-----	------	-----	------------

✓	2-4 חודשים לאישור	6,000- 12,000 עבור הגשה	מסלול תאימות חלופי	1 בקשת הקלה ממכון התקנים (רק לבניין קיים) סעיף 9 לתקנות התכנון והבנייה מתיר הקלה ברום מדרגות קיים כשרה-בנייה אינה סבירה הנדסית. דורש: (א) חו"ד מהנדס מבנים על חוסר-היתכנות הפיזית, (ב) הצעת אמצעי מיתון (אחיזה דו-צדדית חזקה, סימון נוסף, תאורת מדרגות), (ג) הגשה לוועדה המקומית. לא חל על פרויקט חדש.
✓	בתכנון: ימים בביצוע: 1-2 שבועות	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: 15,000- 30,000 למהלך	שינוי ערך	2 להוסיף מדרגות (רום 175→179 מ"מ) מדרגות נוכחיות: 9×179 מ"מ = עליה כוללת 1610 מ"מ. כדי להגיע לרום ≥ 175 מ"מ נדרשות 10 מדרגות (1 נוספות). כל מדרגה נוספת דורשת ~280 מ"מ שלח = כ-0.28 מ' עומק אופקי נוסף. בשלב התכנון: עדכון גאומטריית הגרם במודל בלבד. בביצוע (גרם יצוק קיים): פירוק ויציקה מחדש של המהלך – לא ניתן 'להוסיף מדרגה' ליציקה קיימת. יש לוודא שמשטחי הקצה נשמרים בעומקם התקני (סעיף 2.7.2.2).

מדרגה — יחס שלח-רום גבוה מהארגונומיה התקנית

6x רכיבים

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.7.2 ה. (הערה — נוסחת שלח+2×רום) · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל — החריגה הגבוהה

635 מ"מ (שלח+2רום)

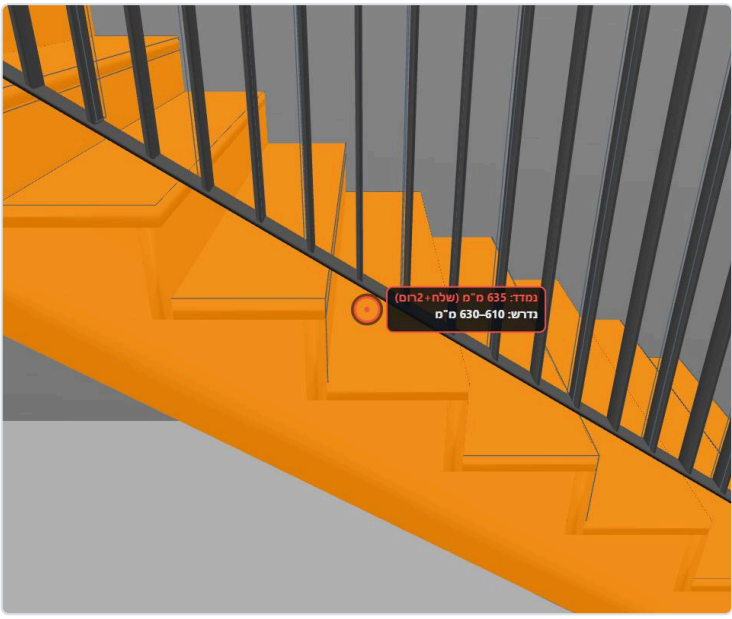
ב-6 רכיבים

דרישת התקן

610-630 מ"מ

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.

#	רכיב	קומה	נמדד
1	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 1	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
2	Fertigbetontreppe:Treppe:2421041 Run 2	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
3	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 1	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
4	Fertigbetontreppe:Treppe:2423887 Run 2	B01_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
5	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1	E00_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)
6	Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 2	E00_OKRD	635 מ"מ (שלח+2רום)



חלופות מוצעות (2) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	בחינת חריגה מקלה מול יועץ נגישות (בניין קיים)	מסלול תאימות חלופי	3,000-8,000 שעות עבודת ייעוץ והגשה	✓
בגרם קיים שבו כוונון היחס אינו אפשרי פיזית, יועץ נגישות יכול לבחון אמצעי-מיתון (מאחזי-יד, סימון שלח, תאורה) והגשה מנומקת לוועדה. לא חל על תכנון חדש.				

2	לכוון את יחס רום-שלח (נוסחת בלונדל 610-630 מ"מ)	שינוי ערך	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: 1-2 שבועות	בתכנון: ימים בביצוע: 15,000-30,000 ש"ח למהלך	✓
---	---	-----------	---------------------------------------	--	---

היחס 2×רום + שלח חורג מהתחום הנוח להליכה. הפתרון: כוון משולב – הקטנת הרום (הוספת מדרגה) או הארכת השלח, עד שהנוסחה נכנסת לתחום. בשלב התכנון: עדכון גאומטריית הגרם במודל. בביצוע: פירוק ויציקה מחדש של המהלך.

ממצא 1.03 אזהרה תקן ישראלי

לא זוהה בית שימוש נגיש במודל

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.13.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל
0 בתי שימוש נגשים

דרישת התקן
≤ 1 לפי הוראות כל דין

המודל מכיל בתי שימוש אך אף אחד מהם לא מסווג כנגיש. אם זה בניין ציבורי, סעיף 2.13.1 מחייב בית שימוש נגיש אחד לפחות. ייתכן שהסיווג לא מופיע בשמות החללים – נדרשת בדיקה ידנית.

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.



לרכיב זה אין גאומטריה תלת-ממדית במודל – יש לאמת ידנית

חלופות מוצעות (3):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	אסלה תלויה + כיור עם חלל רגליים (מרחיב סיבוב) הערה א' לסעיף 2.13.4 מתירה שחלק מעיגול הסיבוב 150 ס"מ יעבור מתחת לאסלה/כיור, בתנאי שנשמר חלל לכפות רגליים וברכיים. מתקני wall-hung חוסכים ~25 ס"מ אורך בפועל.	תוספת רכיב ~4,000-8,000 ש"ח לתא	3-5 ימים	–
2	למזג שני תאים רגילים לתא נגיש אחד בבלוקי שירותים סמוכים ניתן להסיר את המחיצה שבין שני תאים רגילים (80+80 ס"מ) וליצור תא נגיש יחיד (~160 ס"מ). המעבר משמר את הקירות החיצוניים של הבלוק ומצמצם שינויים במערכות התברואה.	הזזה מרחבית ~6,000-14,000 ש"ח	3-7 ימים	–
3	לתכנן מחדש את התא לגודל 150×200 ס"מ נטו הקטנת חלל שכן או שילוב 2 תאים רגילים לתא נגיש יחיד. הוצאה של קירות פנימיים (לא נושאים) פתרון זול יחסית.	הזזה מרחבית ~8,000-18,000 ש"ח לתא	1-2 שבועות	–

שירות נגיש – לא אותר במודל

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1, (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.13 – שירותים נגשים • רמת בדיקה: ייעוץ

נמדד במודל

16 אסלות • 0 נגישות מסומנות

דרישת התקן

לפחות שירות נגיש אחד (ת"י 1918
(13.2§

זוהו 16 אסלות במודל, אך אף אחת אינה מסומנת כנגישה ולא אותר תא-שירות נגיש. ת"י 1918 §2.13 מחייב שירות נגיש בבניין ציבורי. סמן את האסלה הנגישה (שם/טיפוס), או ודא עם יועץ הנגישות שקיים תא נגיש – לא ניתן לקבוע מהמודל בלבד.

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.



לרכיב זה אין גאומטריה תלת-ממדית במודל – יש לאמת ידנית

חלופות מוצעות (3):				
חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	אסלה תלויה + כיור עם חלל רגליים (מרחיב סיבוב) הערה א' לסעיף 2.13.4 מתירה שחלק מעיגול הסיבוב 150 ס"מ יעבור מתחת לאסלה/כיור, בתנאי שנשמר חלל לכפות רגליים וברכיים. מתקני wall-hung חוסכים ~25 ס"מ אורך בפועל.	תוספת רכיב ~4,000-8,000 ₪ לתא	3-5 ימים	–
2	למזג שני תאים רגילים לתא נגיש אחד בבלוקי שירותים סמוכים ניתן להסיר את המחיצה שבין שני תאים רגילים (80+80 ס"מ) וליצור תא נגיש יחיד (~160 ס"מ). המעבר משמר את הקירות החיצוניים של הבלוק ומצמצם שינויים במערכות התברואה.	הזזה מרחבית ~6,000-14,000 ₪	3-7 ימים	–
3	לתכנן מחדש את התא לגודל 150×200 ס"מ נטו הקטנת חלל שכן או שילוב 2 תאים רגילים לתא נגיש יחיד. הוצאה של קירות פנימיים (לא נושאים) פתרון זול יחסית.	הזזה מרחבית ~8,000-18,000 ₪ לתא	1-2 שבועות	–

רוחב מסדרון צר מהנדרש לדרך נגישה

2x רכיבים

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.5.2.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל – החריגה הגבוהה

1175 מ"מ (bbox)

ב-2 רכיבים

דרישת התקן

≤ 1300 מ"מ

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.

#	רכיב	קומה	נמדד
1	Fluchtflur Ost	E00_OKRD	1175 מ"מ (bbox)
2	Fluchtflur West	E00_OKRD	1175 מ"מ (bbox)



חלופות מוצעות (3) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1 הפעלת חריג תקנות התכנון (פרוזדור ≤ 90 ס"מ עם הרחבות) סעיף 2.5.2.2 בת"י 1918 מאפשר פרוזדור ≤ 90 ס"מ בכפוף ל: (א) הרחבות בתוך 15 מ', (ב) משטח תפקוד מול כל דלת, (ג) סכום רוחבי מפגש ≤ 210 ס"מ. דורש בדיקה הנדסית מפורטת.	מסלול תאימות חלופי	ש-3,000 6,000 עבודת תכנון	1-2 שבועות	✓
2 להרחיב את המסדרון על חשבון חדרים סמוכים הרחבה ל-≤ 130 ס"מ דורשת לרוב העברת קירות. עדיף להעביר את הקיר שאינו נושא (non-load-bearing) כדי לחסוך תגבור קונסטרוקטיבי.	הזזה מרחבית	ש-800 1,500 למ"ר קיר מוזז	5-10 ימים	—

3	לשנות מיקום מסדרון – לדחוס פונקציות לצד אחד			
✓	3-6 שבועות	40,000-90,000 ₪	הזזה מרחבית	שינוי תכנית הקומה כך שהחדרים בצד אחד יקטנו ב-30 ס"מ כדי להרחיב את המסדרון. פעולה זו משמרת את שטח החדרים הכולל אך משנה את פרופורציות הקומה. מומלץ בעיקר בבניינים בתכנון מוקדם לפני ביצוע.

10x מקטעים • ב-2 מסדרונות

רוחב מסדרון צר מהנדרש לדרך נגישה — מקטע בתוך המסדרון

מקור: ת"י 1918 חלק 3.1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.5.2.1 - רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל - החריגה הגבוהה

1099 מ"מ (מקטע)

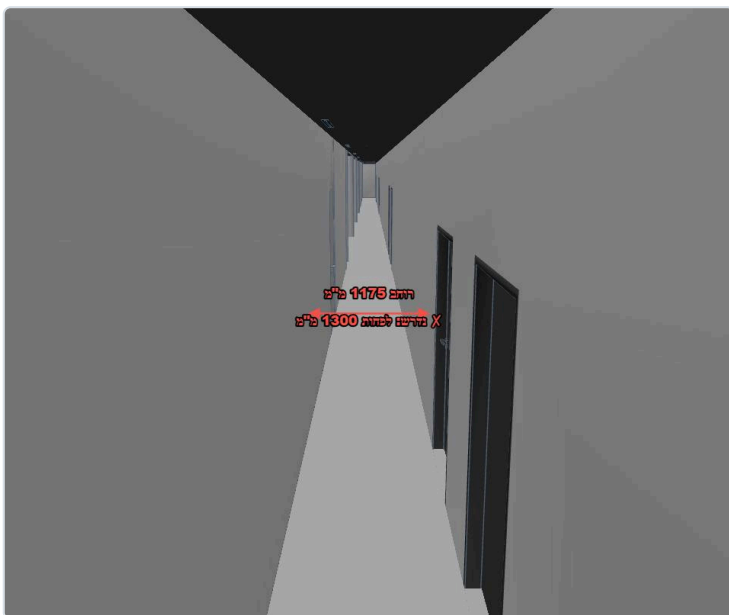
ב-10 רכיבים

דרישת התקן

≤ 1300 מ"מ

מהות הדרישה: מעבר צר מהנדרש מקשה או מונע שימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות.

נמדד	קומה	רכיב	#
1099 מ"מ (מקטע)	E00_OKRD	Eingangsbereich / Flur	1
1100 מ"מ (מקטע)	E00_OKRD	Eingangsbereich / Flur	2
1174 מ"מ (מקטע)	E00_OKRD	Eingangsbereich / Flur	3
1174 מ"מ (מקטע)	E00_OKRD	Eingangsbereich / Flur	4
1100 מ"מ (מקטע)	E01_OKRD	Flur - OG	5
1100 מ"מ (מקטע)	E01_OKRD	Flur - OG	6
1202 מ"מ (מקטע)	E01_OKRD	Flur - OG	7
1202 מ"מ (מקטע)	E01_OKRD	Flur - OG	8
1202 מ"מ (מקטע)	E01_OKRD	Flur - OG	9
1202 מ"מ (מקטע)	E01_OKRD	Flur - OG	10



חלופות מוצעות (3) • לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
-------	-----	------	-----	------------

✓	1-2 שבועות	ש-3,000 6,000 עבודת תכנון	מסלול תאימות חלופי	1 הפעלת חריג תקנות התכנון (פרוזדור ≤ 90 ס"מ עם הרחבות) סעיף 2.5.2.2 בת"י 1918 מאפשר פרוזדור ≤ 90 ס"מ בכפוף ל: (א) הרחבות בתוך 15 מ', (ב) משטח תפקוד מול כל דלת, (ג) סכום רוחבי מפגש ≤ 210 ס"מ. דורש בדיקה הנדסית מפורטת.
—	5-10 ימים	ש-800 1,500 למ"ר קיר מוזז	הזזה מרחבית	2 להרחיב את המסדרון על חשבון חדרים סמוכים הרחבה ל- ≤ 130 ס"מ דורשת לרוב העברת קירות. עדיף להעביר את הקיר שאינו נושא (non-load-bearing) כדי לחסוך תגבור קונסטרוקטיבי.
✓	3-6 שבועות	ש-40,000 90,000	הזזה מרחבית	3 לשנות מיקום מסדרון – לדחוס פונקציות לצד אחד שינוי תכנית הקומה כך שהחדרים בצד אחד יקטנו ב- ~ 30 ס"מ כדי להרחיב את המסדרון. פעולה זו משמרת את שטח החדרים הכולל אך משנה את פרופורציות הקומה. מומלץ בעיקר בבניינים בתכנון מוקדם לפני ביצוע.

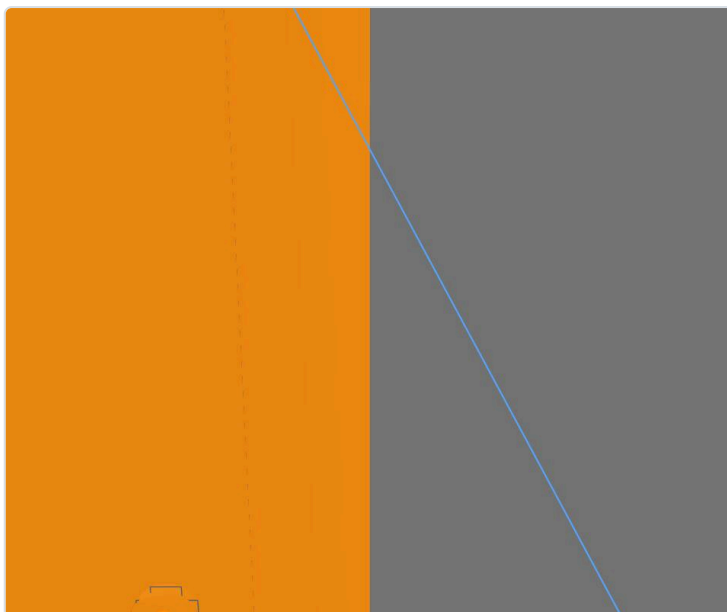
2. ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון לאימות

דירוג אש חסר בדלתות הגנה17x רכיבים

מקור: ת"י 1212 + ת"י 1212 + ת"י 1001 חלק 2.1/2.2 + תקנות התכנון (בטיחות אש: בקרת עשן בבנייני מגורים עד 13 מ') - רמת בדיקה: מדידה ישירה

רכיבים שנבדקו		דרישת התקן	
17		≤ 30EI דקות	
#	רכיב	חלל	קומה
1	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2421088	חדר מדרגות	E00_OKRD
2	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2421089	חדר מדרגות	E00_OKRD
3	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2421090	פיר מעלית	E00_OKRD
4	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2423930	חדר מדרגות	E00_OKRD
5	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2423931	חדר מדרגות	E00_OKRD
6	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2423932	פיר מעלית	E00_OKRD
7	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2426178	חדר מדרגות	E01_OKRD
8	TU DF 1 - Fluchttüre Endausgang:EN 179 - ML - 1010 x 2250:2426180	חדר מדרגות	E01_OKRD
9	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2426586	פיר מעלית	E01_OKRD
10	TU Durchgang:DL - 1200 x 2100:2426588	פיר מעלית	E01_OKRD
11	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2432934	חדר מדרגות	B01_OKRD
12	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2432938	חדר מדרגות	B01_OKRD
13	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2432971	חדר מכונות/טכני	B01_OKRD
14	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2433295	חדר מכונות/טכני	B01_OKRD
15	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434320	חדר מכונות/טכני	B01_OKRD
16	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434549	חדר שירות טכני	B01_OKRD

#	רכיב	חלל	קומה	נמדד
17	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig:DL - 1000 x 2000:2434619	חדר מכונות/טכני	B01_OKRD	לא מולא במודל



חלופות מוצעות (3) · לרכיב מייצג:

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	להזין את דירוג האש/עשן בפרמטרי הדלת במודל אם הדלת המתוכננת אכן עמידת-אש, הנתון פשוט חסר במודל: יש להזין את הדירוג (למשל EI30) בפרמטר FireRating של הדלת, מגובה במסמך היצרן, ולייצא מחדש. הבדיקה תעבור אוטומטית בריצה הבאה.	שינוי ערך	ללא עלות ביצוע – עדכון מודל	שעות –
2	חוו"ד יועץ בטיחות-אש: האם נדרש דירוג בדלת זו לא כל דלת חייבת דירוג – הדרישה תלויה במיקום הדלת בתכנית הבטיחות (אגף-אש, חדר-מדרגות מוגן, פיר). יועץ הבטיחות קובע את הדרישה הפרטנית לפני החלפה מיותרת.	מסלול תאימות חלופי	במסגרת ריטיינר יועץ האש	ימים ✓
3	לתכנן דלת אש מתועדת (EI30/EI60) בפתח זה החלפת הדלת המתוכננת בדלת אש בעלת תו-תקן ותיעוד יצרן. מחיר שוק לדלת אש חד-כנפית: EI30 ~₪3,500, EI60 ~₪4,500 כולל התקנה (סקר מחירונים ציבורי 2026).	תוספת רכיב	₪3,500-₪5,500 לדלת כולל התקנה	1-3 ימים לדלת ✓

3. תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970 הערות

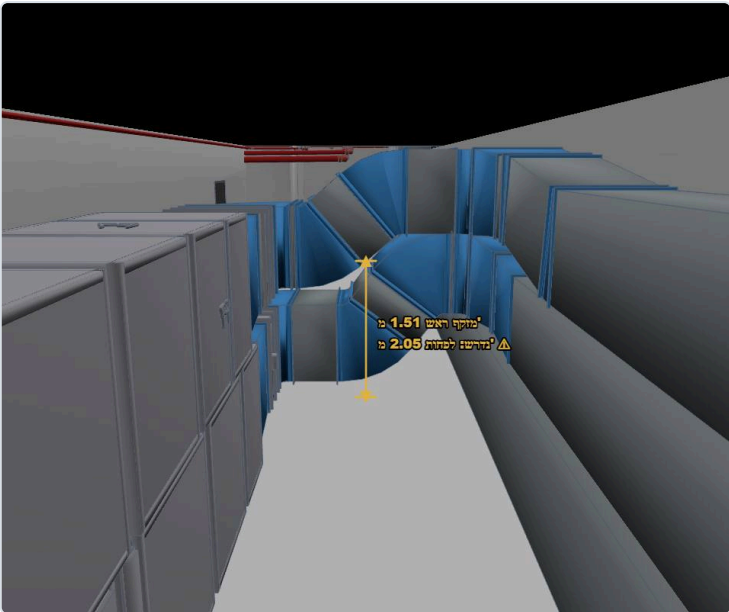
מזקף ראש בחדר (סעיף 2.03(ב))

מקור: תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970, סעיף 2.03(א)+(3)(ב) · קומה B01_OKRD · רכיב RLT-Raum · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל	דרישת התקן
51.1 מ'x27;	05.2 מ'x27 ≤

מזקף ראש 1.51 מ' מתחת ל«מערכת (קובץ דיסציפלינה)» בחדר שירות «RLT-Raum» – פחות מהגובה 2.05 מ' של סעיף 2.03. מותר גובה נמוך רק על השטח העודף על מינימום סעיף 2.04 (קורות/כוכים) – לאימות מול האדריכל.

מהות הדרישה: גובה חופשי נמוך מהנדרש יוצר סכנת פגיעת ראש בתנועה שוטפת.



חלופות מוצעות (2):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1 להסיט את הרכיב/המערכת החוסמים את הגובה החופשי הגובה החופשי נמוך מהנדרש (נמדד 1512 מ"מ). בשלב התכנון: תיאום תלת-ממדי – הסטת תעלה/צנרת/קורה משנית אל מחוץ לרצועת ההליכה או הגבהת תחתית הרכיב. זהו בדיוק סוג התיקון שזול בתכנון ויקר באתר.	הזזה מרחבית	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: דורש תמחור פרטני	בתכנון: ימים	–
2 שינוי קונסטרוקטיבי (הגבהת קורה / הנמכת מפלס) כשהחוסם הוא רכיב נושא – נדרשת חו"ד מהנדס מבנים: הגבהת הקורה, שינוי סכימת התמיכה או הנמכת בניית-הרצפה. שינוי כבד יחסית – כדאי למצות קודם את חלופת ההסטה.	שינוי ערך	דורש תמחור פרטני (תלוי קונסטרוקציה)	שבועות	✓

מטבח — חלון בקיר-הגבול שויך לחלל סמוך (לאימות)

מקור: תקנות התכנון והבנייה תש"ל-1970, סעיף 2.20 · קומה E00_OKRD · רכיב Küche · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

חלון בקיר-גבול (שויך לחלל סמוך)

דרישת התקן

חלון לאוויר החוץ (סעיף 20.2) —
לאימות

חלל 'Küche' בקומה 'E00_OKRD' (מטבח) — לא מקושר אליו חלון ישירות, אך קיים חלון המותקן באחד מקירות-הגבול שלו וששויך בחילוף לחלל הסמוך (קיר משותף). לכן לא ניתן לקבוע בוודאות שאין כאן חלון לאוויר החוץ (סעיף 2.20) — ייתכן שהחלון משרת את החלל וייתכן שהוא פנימי. נדרש אימות ידני של שיוך החלון / התאורה הטבעית בפועל.



מכשול תלוי מתחת למהלך מדרגות (ת"י 1918 חלק 1 §2.9.1)

מקור: ת"י 1918 חלק 1 (נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין), סעיף 2.9.1 (מכשולים בדרך – גובה חופשי) · קומה E00_OKRD · רכיב Eingangsbereich / Flur · רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

66.0 מ'x27;

דרישת התקן

 ≤ 00.2 מ'x27; או מחסום

מהלך המדרגות «Zusammengebaute Treppe:Treppe:2424673 Run 1» יורד מעל «Eingangsbereich / Flur» ומשאיר גובה חופשי של 0.66 מ' – פחות מ-2.00 מ'. סעיף 2.9.1 דורש מחסום הניתן לאיתור במקל נחייה (תחתיתו ≥ 30 ס"מ, פניו העליונים ≤ 55 ס"מ מפני הדרך) סביב האזור שמתחת למהלך – יש לוודא שמחסום או סגירה מתוכננים שם.

מהות הדרישה: מדרגות שאינן במידות תקניות מגבירות סיכון מעידה, ובמסלול מילוט הן פוגעות בפינוי בטוח.



חלופות מוצעות (1):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	תוספת רכיב	בתכנון: עדכון מודל בביצוע: דורש תמחור (מחסום/מחיצה)	בתכנון: שעות בביצוע: ימים	–
להוסיף מחסום/מעקה מתחת למהלך (עד גובה 2.10 מ') החלל שמתחת למהלך פתוח להליכה בגובה נמוך מ-2.10 מ' – נדרש מחסום, מעקה או ריהוט קבוע שמונע כניסה לאזור הנמוך (ת"י 1918 ס' 2.9.1), או סגירת החלל (ארון/מחיצה). בשלב התכנון: הוספת האלמנט במודל.				

מעקה — ייתכן שנדרש 105 ס"מ (מרפסת/הפרשי גובה)

מקור: ת"י 1142 (מעקים ומסעדים), סעיף 7.2.4 - קומה E01_OKRD - רכיב Geländer: Vertikale Stäbe mit Handlauf: 2418060
רמת בדיקה: מדידה ישירה

נמדד במודל

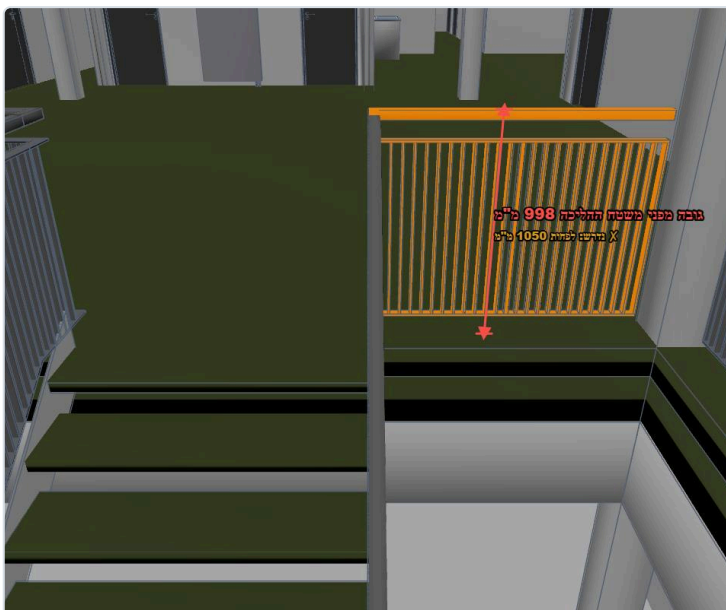
1000 מ"מ

דרישת התקן

≤ 1050 מ"מ (אם מרפסת/הפרש
גובה)

7 מעקות (על משטח, סיווג מיקום לא ודאי) בגובה 1000 מ"מ – עוברים את סף המדרגות (900) אך מתחת ל-1050 מ"מ הנדרש במרפסות, גגות ובמקומות עם הפרשי גובה (סעיף 7.2.4). אם המעקה נמצא לאורך מרפסת/פתח/הפרש גובה – יש לוודא 105 ס"מ.

מהות הדרישה: מעקה נמוך מהנדרש אינו מגן מפני נפילה מגובה.



חלופות מוצעות (1):

חלופה	סוג	עלות	זמן	אישור יועץ
1	להגביה את המעקה לגובה התקני	שינוי ערך	בתכנון: בתכנון: ימים עדכון מודל: בביצוע: ימים	✓
גובה המעקה נמוך מהנדרש (נמדד 1000 מ"מ). בשלב התכנון: עדכון גובה המעקה במודל. בביצוע: הגבהה ע"י פס-יד נוסף או החלפת המעקה – לפי פרט מאושר של יצרן.				
		דורש תמחור לפי מ"א		

8. איכות מודל — חפיפות גאומטריות בין רכיבים לאימות

אלמנטים המצוירים כמשטח בלבד (ללא עובי) — לידיעה

מקור: איכות מודל — חפיפות גאומטריות בין רכיבים · רכיב Unterregion:2439145 · רמת בדיקה: ייעוץ

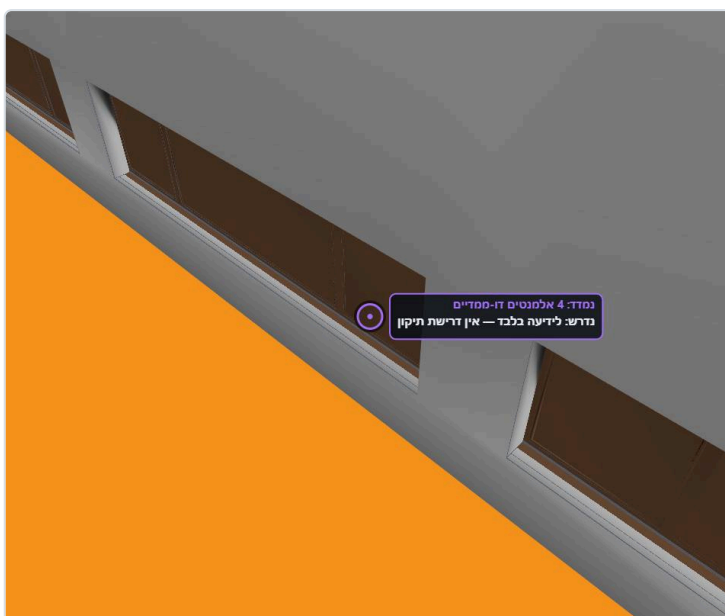
נמדד במודל

4 אלמנטים דו-ממדיים

דרישת התקן

לידיעה בלבד — אין דרישת תיקון

במודל יש 4 אלמנטים שצוירו כמשטח דו-ממדי ולא כגוף מלא (למשל: Unterregion:2439145, Oberfläche:2440033, למשל: Unterregion:2454499). לרוב זה מכונן — פני קרקע, תקרות גרורות או סמלי ציוד — ולכן זו אינה שגיאה. כדאי לדעת: אלמנטים כאלה לא נכללים בחישובי כמויות ובבדיקות נפח.



חפיפה תוך-דיסציפלינרית — לאימות 2x רכיבים

מקור: איכות מודל – חפיפות גאומטריות בין רכיבים · רמת בדיקה: ייעוץ

רכיבים שנבדקו

2

דרישת התקן

ללא חפיפה בין אלמנטים באותה דיסציפלינה

נמדד	קומה	רכיב	#
חיתוך 546.0 מ"ק (88% מהקטן)	—	Sohle:Sohle 1 mm:2437499	1
חיתוך 637.0 מ"ק (100% מהקטן)	—	Geschossdecke:WD 200 hart:2721280	2



תיאום בין מערכות התנגשויות גאומטריות – לתיאום, לא ליקוי תקן

זוהו 40 התנגשויות גאומטריות בין רכיבים/דיסציפלינות · 40 בעדיפות גבוהה – מרוכזות ב-4 צמדי-מערכות. אלו דגלי **תיאום** (חפיפה גאומטרית) – יש לבחון כל אחת ולתאם (שרוול / הזזה / תיאום בין-מערכתי). אין מדובר בהפרת תקן ישראלי.

עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה ~400 מ"מ · נפח 100.0

מ"ק

ב-34 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

עומק חדירה	קומה	רכיב	#
עומק חפיפה ~400 מ"מ · נפח 100.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	1
עומק חפיפה ~350 מ"מ · נפח 063.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	2
עומק חפיפה ~250 מ"מ · נפח 060.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	3
עומק חפיפה ~350 מ"מ · נפח 052.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	4
עומק חפיפה ~65 מ"מ · נפח 051.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	5
עומק חפיפה ~335 מ"מ · נפח 047.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	6
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 042.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	7
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 033.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctFitting	8
עומק חפיפה ~250 מ"מ · נפח 033.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	9
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 033.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	10
עומק חפיפה ~108 מ"מ · נפח 032.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctFitting	11
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 032.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	12
עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 031.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	13
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 030.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	14
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 029.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	15
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 029.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	16
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 028.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	17
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 028.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	18
עומק חפיפה ~116 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	19
עומק חפיפה ~250 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	20
עומק חפיפה ~200 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	21
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק	E00_OKRD	Wall X DuctSegment	22
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	23
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 025.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	24
עומק חפיפה ~150 מ"מ · נפח 024.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X DuctSegment	25

#	רכיב	קומה	עומק חדירה
26	Wall × DuctFitting	E01_OKRD	עומק חפיפה 150~ מ"מ · נפח 023.0 מ"ק
27	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	עומק חפיפה 250~ מ"מ · נפח 022.0 מ"ק
28	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	עומק חפיפה 200~ מ"מ · נפח 021.0 מ"ק
29	Wall × DuctSegment	E01_OKRD	עומק חפיפה 150~ מ"מ · נפח 021.0 מ"ק
30	Wall × DuctSegment	E01_OKRD	עומק חפיפה 150~ מ"מ · נפח 021.0 מ"ק
31	Wall × DuctFitting	E01_OKRD	עומק חפיפה 107~ מ"מ · נפח 020.0 מ"ק
32	Wall × DuctFitting	E01_OKRD	עומק חפיפה 65~ מ"מ · נפח 020.0 מ"ק
33	Wall × DuctFitting	E01_OKRD	עומק חפיפה 103~ מ"מ · נפח 019.0 מ"ק
34	Wall × DuctSegment	E00_OKRD	עומק חפיפה 150~ מ"מ · נפח 018.0 מ"ק



2x התנגשויות

התנגשות: תעלת אוויר X רצפה/תקרה

עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה ~70 מ"מ · נפח 051.0

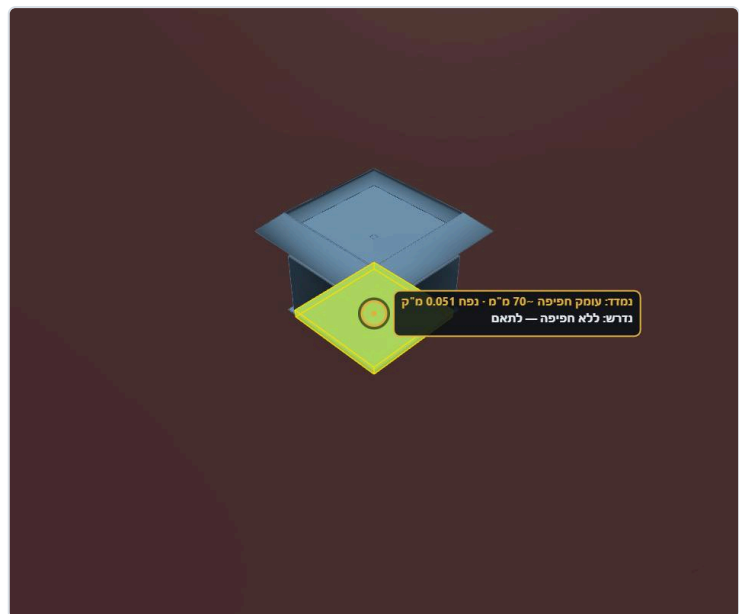
מ"ק

ב-2 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

עומק חדירה	קומה	רכיב	#
עומק חפיפה ~70 מ"מ · נפח 051.0 מ"ק	E01_OKRD	Slab X DuctSegment	1
עומק חפיפה ~68 מ"מ · נפח 049.0 מ"ק	E01_OKRD	Slab X DuctSegment	2



עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק

מ"ק

ב-2 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

עומק חדירה	קומה	רכיב	#
עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	1
עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 026.0 מ"ק	E01_OKRD	Slab × PipeSegment	2



עומק החדירה הגבוה

עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 025.0

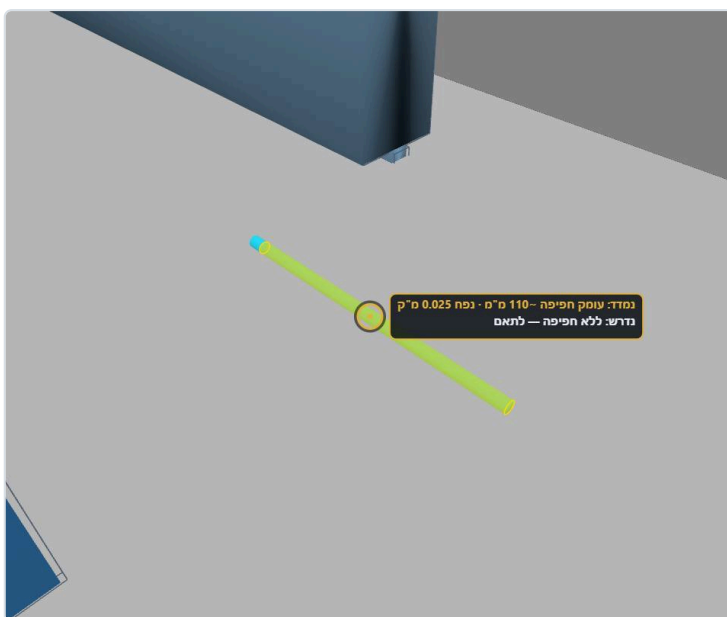
מ"ק

ב-2 התנגשויות

דרישת התקן

ללא חפיפה – לתאם

עומק חדירה	קומה	רכיב	#
עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 025.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X PipeSegment	1
עומק חפיפה ~110 מ"מ · נפח 025.0 מ"ק	E01_OKRD	Wall X PipeSegment	2



נספח — לאימות ידני 6 פריטים שהמודל אינו מכיל נתון מספיק להכרעה

לפי עיקרון אפס-התרעות-שווא, פריטים אלה אינם מסומנים «נכשל» – הם ממתינים לאימות ידני של בעל/ת מקצוע או להשלמת נתונים במודל.

#	ממצא	מיקום	הנדרש לאימות
1	מרחק הליכה – חללים ללא מסלול-מילוט מזהה טבלה 3.2.15.5 (מרחקי הליכה) – תקנות התכנון והבנייה תש"ל	–	ל-2 מתוך 64 חללים לא נמצא מסלול דרך דלתות אל מוצא בטוח (דלת חיצונית או כניסה לחדר-מדרגות). (17 חללים מגיעים דרך כניסה לחדר-מדרגות שזוהה כמוצא בטוח – ודא שהוא מוגן כנדרש) 2 מהם חללים פתוחים ללא דלת – הם נמלטים דרך החלל הסמוך, כך שהיעדר מסלול-דלת ישיר אליהם צפוי ואינו בהכרח תקלה; ודא שהחלל הסמוך מוביל למוצא בטוח. לאימות: 2- Offene Lounge 1 (6 – חלל פתוח ללא דלת · Offene Lounge 2 (2-15) – חלל פתוח ללא דלת

2	שיפוע צנרת נקז – לא ניתן לאמת מהמודל	–	זוהו 216 מקטעי צנרת נקז אופקית שלא ניתן לאמת את שיפועם: המודל אינו כולל את ציר ההנחה של הצינור (IfcAxis2Placement3D.Axis), וחישוב מתיבת-תיחום (AABB) אינו אמין לשיפוע – הוא כולל את קוטר הצינור ומנפח שיפוע מדומה. לכן לא ניתן לקבוע עמידה בת"י 1205 חלק 2 (טבלה 2). נדרשת בדיקה ידנית, או מודל עם גאומטריית קו-מרכז מדויקת לצנרת.
3	מעלית – דלת פיר נמדדה, דלת התא לאימות 2×	E00_OKRD Aufzug West Aufzug Ost	מעלית 'הרכיב' בקומה 'הקומה' – נמצאו 2 דלתות הגובלות בפיר (רוחב נומינלי 1200 מ"מ). פתח הפיר הרחב ביותר 1200 מ"מ עומד נומינלית בדרישת ה-800 מ"מ, אך רוחב דלת התא עצמה (סעיף 2.9.2) אינו במודל – יש לאמתו מול יצרן המעלית.
4	מעלית – פנים התא אינו ממודל, לא ניתן לאמת מידות נגישות 2×	E00_OKRD Aufzug West Aufzug Ost	מעלית 'הרכיב' בקומה 'הקומה' זוהתה כחלל-פיר במודל (מידות פיר 2575×2000 מ"מ). פנים תא המעלית אינו ממודל בנפרד (אין IfcTransportElement), ומידות הפיר כוללות קירות ומרווחים – גדולות מפנים התא. לכן לא ניתן לאמת תא נגיש טיפוס 2 (≤ 140×110 ס"מ פנים). יש למדל את פנים התא או לספק את מידותיו.

בדיקות שעברו 18 בדיקות נבדקו ונמצאו תואמות

נבדקו	מקור	בדיקה
70	ת"י 1918 סעיף 2.5.3	רוחב דלת ✓
10	ת"י 1918 סעיף 2.7.3.1	מספר מדרגות במהלך ✓
10	ת"י 1918 סעיף 2.7.9	מאחז יד במדרגות ✓
10	ת"י 1918 פרט 3.2.2.2	רוחב מהלך מדרגות ✓
13	ת"י 1142 סעיף 2.2	גובה מעקה ✓
13	ת"י 1142 §6.1.4	מרווח מילוי מעקה (כדור 10 ס"מ) ✓
100	ת"י 5282	עובי קיר חוץ (בידוד תרמי) ✓
21	תקנות התכנון	גובה תקרה ✓
9	תקנות התכנון	מידות חדר מינימליות ✓
3	תקנות התכנון	רוחב מסדרון (תכנון ובנייה) ✓
10	תקנות התכנון פרט 3.2.2.4	מזקף ראש מעל מדרגות ✓
5	תקנות התכנון פרט 3.2.12.9	מזקף ראש בפרוזדור ✓
62	תקנות התכנון פרט 3.2.1.4	גובה דלת ✓
70	תקנות התכנון פרטים 3.2.1.6/3.2.1.7	סוג פתיחת דלת בדרך מוצא ✓
12	תקנות התכנון טבלה 3.2.1.3	רוחב דלת בדרך מוצא ✓
10	קונפליקטים בין-תקנים	מספר מדרגות מותנה במעלית ✓
382	איכות מודל (BIM)	אלמנטים כפולים ✓
382	איכות מודל (BIM)	אלמנטים מרוחקים מהמבנה ✓

לא הופעלו על מודל זה – המודל אינו כולל את הרכיבים הנדרשים, או שהבדיקה רצה בתצוגת התיאום: גובה סף דלת · גובה ידית דלת · שיפוע ורוחב כבש · חדירת צנרת בקיר אש · תחולת בטיחות אש (סוג בניין) · דלת דירה אטומת עשן · פתח שחרור עשן בחדר מדרגות · דלת ממ"ד · עובי קיר ממ"ד · שטח ורוחב ממ"ד (הג"א) · נוכחות ממ"ד בקומה · מידות תא חניה · חניית נכים · שיפוע רמפת רכב · רוחב חצר פנימית · מעלית אלונקה · מזקף ראש בדרכי מוצא · זווית חיבור ניקוז · צנרת רטובה/גז בחדר חשמל · מערכת זרה בחדר מונים · מערכת בחדר מדרגות מילוט · צנרת ביוב/גז דרך חדר מגורים · מרחק הפרדה חשמל→מים · דלת אש מול נגישות · תא נגיש – סיבוב מול תברואה · כבש תלול מחייב מדרגות מקבילות.

נספח – פרטי המודל נתוני הקובץ שנבדק

קובץ מקור	digitalhub_arc.ifc + digitalhub_hzg.ifc + digitalhub_lft.ifc + digitalhub_san.ifc
סכמה	IFC4
כלי עריכה	Revit 2019
קומות	4
דלתות	70
מרחבים	64
מהלכי מדרגות	10
מהלכי כבשים	0
מעליות	2

הערת שקיפות. המנוע מריץ בדיקות נוספות שטרם עברו אימות סופי מול נוסח המקור, ולכן בדיקה אחת אינן מוצגות בדו"ח זה. התחומים הנוגעים בדבר: ת"י 1918 חלק 3.1. בדיקות אלו יתווספו אוטומטית לדו"ח לאחר השלמת האימות – עד אז אין להסתמך על היעדרן כאישור לתאימות באותם תחומים.



TofesBIM · מנוע בדיקת תאימות אוטומטי · 13/07/2026 · מזהה מסמך TB-20260713-5B4C
אימות מקוון של מסמך זה: <https://tofesbim.com/verify/2Z1NQGuFTa25-6CB0MoK8g>
הדו"ח אינו מהווה אישור רשמי. לכל ממצא מצוין מקור הדרישה (מספר התקן והסעיף); נוסח התקן אינו משוכפל בדו"ח מטעמי זכויות יוצרים.
מסמך חסוי – לשימוש מקצועי בלבד.